

第二章 平面解析几何

2.7.2 抛物线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握抛物线的范围、对称性、顶点、离心率及焦点、准线、通径等几何性质,能由方程读出性质、由性质定方程;
2. 会用抛物线的定义实现焦半径与点到准线距离的互化,解决距离最值、焦点弦与定值等问题;
3. 经历“由形究数、由数判形”的过程,体会抛物线与椭圆、双曲线研究路径的一致性,发展直观想象与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的标准方程与几何性质

1. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点坐标为_____, 准线方程为_____, 其中 p 的几何意义是_____.
[注意] 焦点在开口方向正向 $p/2$ 处, 准线在反向 $p/2$ 处; p 是焦点到准线的距离, 四种标准形通用.

2. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的范围是_____, 对称轴为_____, 顶点是_____, 离心率 $e =$ _____; 过焦点且垂直于对称轴的弦(通径)的长为_____.

[注意] 抛物线的离心率恒为 1; 通径 $2p$ 越大开口越开阔, 是比较两抛物线开口大小的尺子.

◆ 知识点二 焦半径与定义互化

1. 抛物线上一点 P 到焦点的距离, 等于它到_____的距离; 对 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的点 $P(x_0, y_0)$, 焦半径 $|PF| =$ _____.

[注意] 焦半径与到准线距离的互化是抛物线最值、焦点弦问题的第一工具, 注意开口方向决定符号.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 抛物线上的点到焦点的距离与它到准线的距离相等. ()
- (2) 抛物线的离心率随开口变大而变大. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 1 [简单(知识点一)] 求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

变式 2 [简单(知识点一)] 求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程:

- (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$;
- (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0$ ($a \neq 0$).

变式 3 [简单(知识点一)] (多选题) 关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$
- C. 准线为 $x = 1$
- D. 对称轴为 x 轴

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 4 [简单(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

变式 5 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

变式 6 [简单(知识点二)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 7 [简单(知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点,对称轴是坐标轴,且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

变式 8 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合,求 p 的值.

变式 9 [简单(知识点一)] 以 x 轴为对称轴,抛物线通径的长为 8,顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = -8x$
C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$ D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

②操作:先化标准形定开口与 p ,焦点 $(\pm p/2, 0)$ 、准线 $x = \mp p/2$ 直写;开口待定时按对称轴分类讨论,解出后回代检验. ③收束:焦半径 = 到准线的距离,符号随开口方向定;通径 $2p$ 是比较开口大小的尺子.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 10 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F ,过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点,则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

- A. $1/3$ B. $4/3$ C. 1 D. 4

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点,过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点.若 $|AB| = 8$,则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 12 [中档(知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点,点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部,在此抛物线上求一点 P ,使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$,点 M 在此抛物线上运动,求点 M 到点 A 的距离的最小值,并指出取得最小值时点 M 的坐标.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 14 [中档(知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点,另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上,求这个正三角形的边长.

变式 15 [难(知识点三)] 已知 O 为坐标原点,过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线,与抛物线相交于 A, B 两点.

- (1) 用 p 表示 A, B 之间的距离;
(2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值,并求出这个值.

变式 16 [难(知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 ,其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点.若 $k_1 k_2 = -2$,求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

②操作:焦半径用定义 $|PF| = x_p + p/2$ 化为坐标和;焦点弦先联立韦达,纵(横)坐标和差积配入弦长或焦半径公式. ③收束:最值优先想定义转化(射影、三点共线取等);对称型抓“对称轴垂直平分弦”;定值证明把参数约净并回代特位核对.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 17 [中档(知识点一)] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上,则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

变式 18 [中档(知识点二)] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点,点 P 在 x 轴上的射影是点 Q ,点 A 的坐标是 $(8, 7)$,则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为()

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

变式 19 [中档(知识点二)] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点,则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为()

- A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 20 [中档(知识点二)] 点 $M(20,40)$, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

变式 21 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3,2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为_____, 此时点 P 的坐标为_____.

变式 22 [中档(知识点三)] 已知点 $A(2,0), B(4,0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 23 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

变式 24 [中档(知识点三)] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为()
A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

变式 25 [中档(知识点三)] 已知 $A(2,0), B(6,0)$, $|BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为()
A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

②操作: 先把双根式识别成“到焦点距离 + 到准线(定点)距离”, 用定义拉直; 圆约束配凑系数(阿氏圆型)化 $k|MA|$ 为定圆弦. ③收束: 取等条件落到三点共线并回代验证可行性(内部分离、交点存在); 目标含参的按位置(内部/外部)分类解.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 26 [简单(知识点二)] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线()
A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点(点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是()

- A. $p = 4$ B. $DF = FA$
C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

变式 28 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是()
A. 等于 1 B. 等于 16
C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

变式 29 [中档(知识点三)] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ (O 为抛物线顶点) 的值为()
A. -8 B. -4 C. 4 D. 12

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 30 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为()
A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

变式 31 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为()
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

变式 32 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

变式 33 [简单(知识点三)] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

②操作: 设线 $x = my + p/2$ (含垂直) 一次联立, 韦达得 $y_1 y_2 = -p^2$ (抛物线 $y^2 = 2px$) 等定值骨架; 焦半径

转准线距离搭梯形中位线. ③收束: 定值证明先算积(和)再约参; 含特位的量(通径)单独核验; 范围题把最严情形($t=0$ 型)拎出来定界.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 34 [中档(知识点一)] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

变式 35 [中档(知识点二)] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 16$, 求此抛物线的方程.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 36 [中档(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

变式 37 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为_____.

变式 38 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

变式 39 [中档(知识点三)] (多选题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E ,

$\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则()

- A. $|PE| = |PF|$
- B. $|PF| = |QF|$
- C. $|PN| = |MF|$
- D. $|PN| = |KF|$

变式 40 [中档(知识点三)] (多选题) 在平面直角坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则()

- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

变式 41 [简单(知识点三)] 已知点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 42 [简单(知识点一)] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

变式 43 [中档(知识点三)] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2, |CD| = 4, \angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是_____.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 44 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4.

- (1) 求圆心 M 的轨迹方程;
- (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

变式 45 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$. F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N .

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 l_1, l_2 , $P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

②操作: 轨迹题设参消参(或用定义直判焦点、准线), 注明 $x \geq 0$ 等范围与退化点; 综合题先落标准形, 再逐问拆解. ③收束: 求证定点(定直线)要答出坐标(方程); 切线用联立重根验证, 不引导数; 收难题回代特位核对.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 46—50 题), 46—48 为单选, 49—50 为填空.

46. [简单(知识点一)] 下列关于抛物线 $y = 2x^2$ 的图象描述正确的是()

- A. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/8)$
- B. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/8)$
- C. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/2)$

D. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/2)$

47. [简单(知识点一)] 抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴是直线()

- A. $x = -2$
- B. $y = 2$
- C. $y = 0$
- D. $x = 0$

48. [简单(知识点三)] 若点 P 在抛物线 $y^2 = x$ 上, 点 Q 在圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值是()

- A. $\sqrt{3} - 1$
- B. $\sqrt{10}/2 - 1$
- C. 2
- D. $\sqrt{11}/2 - 1$

49. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y = (1/2)x^2$ 上距离点 $A(0, a)$ ($a > 0$) 最近的点恰好是其顶点, 则 a 的取值范围是_____.

50. [简单(知识点三)] 抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点到直线 $x - y + 4 = 0$ 的最小距离为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记